

意図・感情の推測に基づき 動的に協調する共有操作AIエージェント

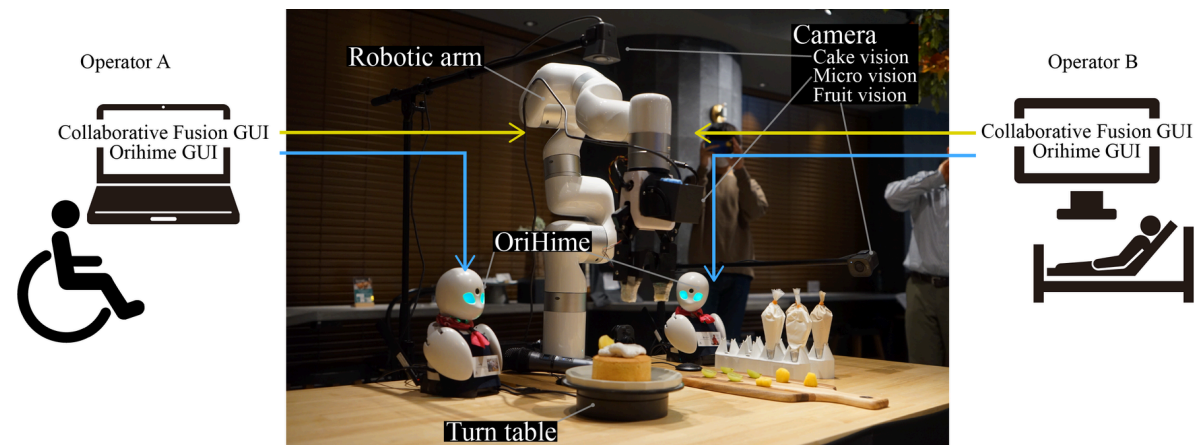
名古屋工業大学大学院
触覚学研究室
博士後期3年
西村 匠生



研究背景 — アバター遠隔就労と「協創」

アバターロボット（OriHime等）は
遠隔就労を実現

- だが業務は**定型中心**で，創造性が課題
- **2人で1台のロボット**を同期GUIで操る
「GUI融合操作」を自作
- カーソル共有で暗黙的な意思疎通・
操作分担＝**協創**
- 分身ロボットカフェ **DAWN** で
社会実装・実証



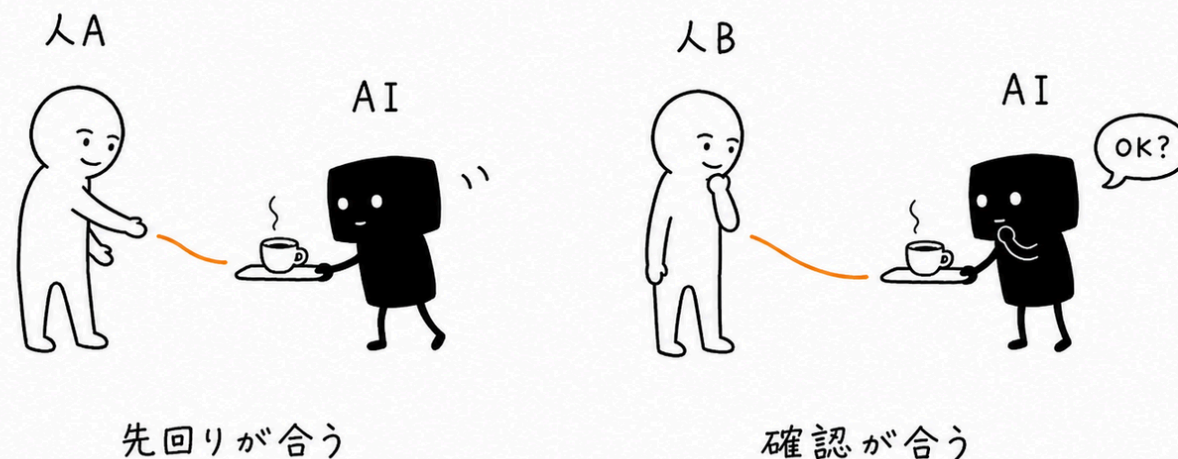
着想 — 実証で見えた課題から

実証から2つの課題が見えた

- 課題① 常時2人で操作 → 運用コスト大
- 課題② ペア作成が相性依存で属人的

そこで 1人をAIに置き換える着想に至った

- 相手を気づかうふるまいを AIにも写し取る
- 狙いは心的充足 — 支援を控え達成感を促す



合う協調は人それぞれ

エージェントの仕組み — 熟慮と反射の二重過程

「考える層」と「反応する層」を組み合わせる

- **System2 (LLM)** — 意図推定・長期計画
- **System1 (ファジィ)** — 低遅延で滑らかに操作
- 複数の行動方策を **Choquet** で調停し、動きの相殺を防ぐ
- 心的状態（意図・感情・性格）を推定し
協調を動的に調整
- 主体感・納得感・介入頻度で **心的充足を評価**

System2 ・ LLM（熟慮）

意図推定 ・ 長期方略

方略 ↓ ／ 状態 ↑

System1 ・ ファジィ（反射）

FCM 決定 → FIS 実行 → Choquet 調停

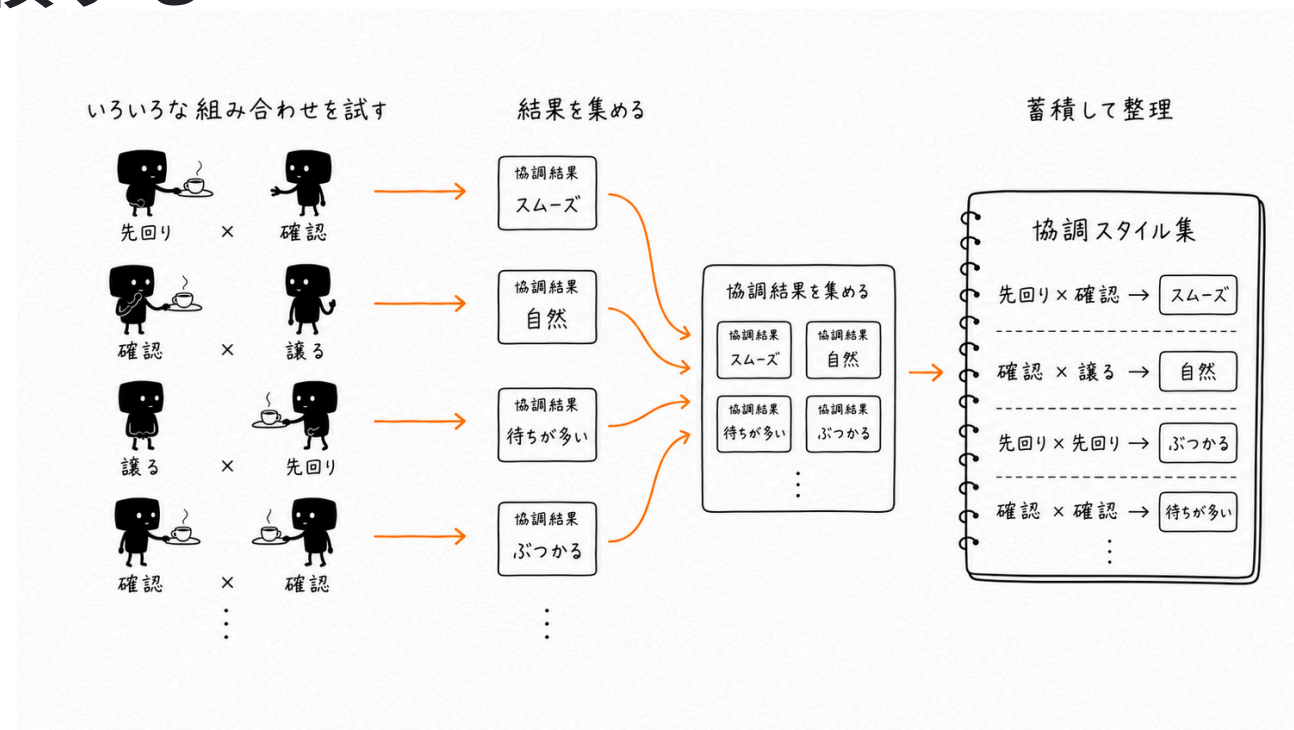
今後の展望 — 協調スタイルを蓄積する

AI同士の協調を大量に試し、

可解釈な「協調スタイル集」を蓄積する

- AI同士で多様な組み合わせを **試す**
- 協調結果を **集めて** 可解釈な特性に整理
- 蓄積して **協調スタイル集**（地図）をつくる
- 人との協調データで **校正** し転移を確かめる

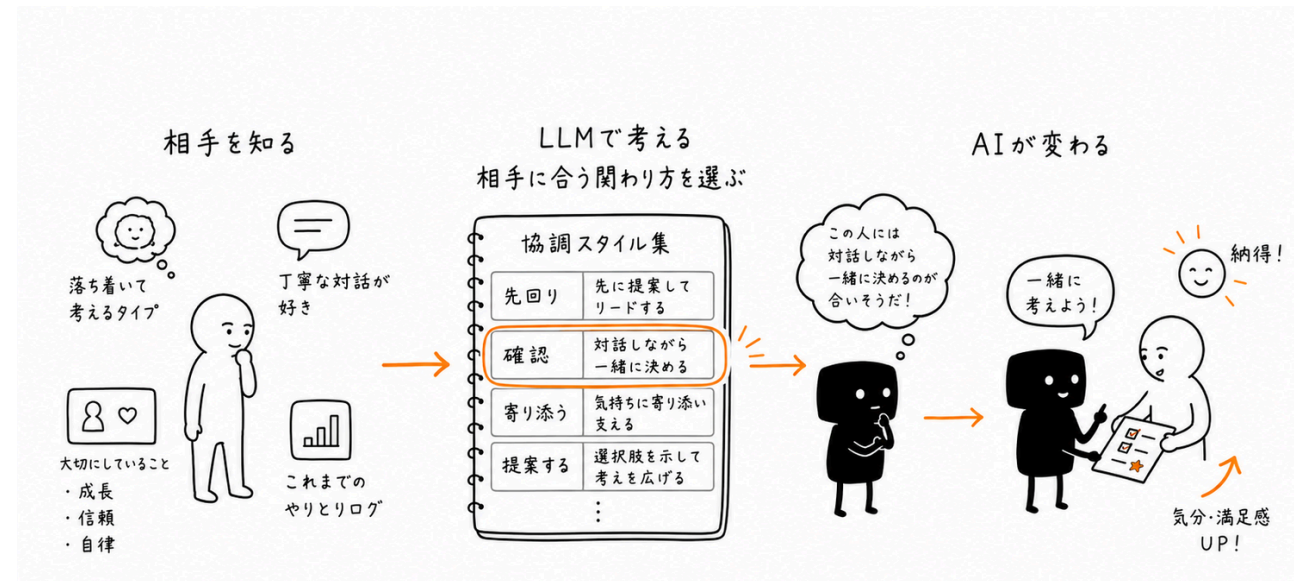
単一の正解でなく、多様な協調の地図を描く



まとめ — 相手に合わせて適応する

相手に合わせて関わり方を変え、
心地よい協調（Well-being）を実現する

- 相手の意図・状態を読み取り、
先回り・確認・見守りを切り替える
- 押し付けず、人が主体性を保つ協調
- 人の暗黙知を取り込むAIエージェントは、
この延長線上にある



💬 Important

暮らしに近い貴社で、誰かの経験を次の人の力に変えたい